Feuille d'exercices chapitre 8 : dérivation partie 2

Les exercices sont classés selon leur difficulté en nombre de ♠

Étude de fonctions

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie sur l'ensemble indiqué par l'expression donnée. Déterminer l'expression de $f'(x)$, étudier son signe et en déduire les variations de f.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = -2x^2 + 8x + 10$ sur $\mathbb{R}$
3. $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$ sur $[0; +\infty[$
4. $f(x) = -x^2 - 4x + 21$ sur $[0; 30]$

Exercice n° 2. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 12x - 10$.

1. (a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et étudier son signe.
   (b) En déduire le tableau de variations de la fonction f.
2. Dresser le tableau de signes de $f(x)$.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_1 à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse -1.
4. Déterminer le(s) point(s) de $\mathscr{C}_f$ où la tangente est horizontale.
5. (a) Soit a un réel. Montrer que la tangente T_a à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = (-4a + 12)x + 2a^2 - 10$$

   (b) Déterminer les réels a tels que T_a passe par le point $P(0\,;\,-2)$.

Exercice n° 3. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer son tableau de variations.

1. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 7$
2. $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - \dfrac{7}{2}x^2 + 6x - 1$
3. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 1$
4. $f(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + x^2 - 7x$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis son tableau de variations.

a) $f(x) = \dfrac{3x + 2}{x - 4}$

b) $f(x) = \dfrac{-2x - 1}{x + 6}$

c) $f(x) = \dfrac{2x}{x^2 - 9}$

d) $f(x) = \dfrac{-x^2 + 2x + 11}{x^2 - 2x - 3}$

Exercice n° 5. ♠ ♠ À Amsterdam, une agence lance une campagne publicitaire sur une durée de 30 semaines afin de promouvoir une nouvelle marque de smoothies. Une étude montre qu'après x semaines de campagne publicitaire, le pourcentage de personnes de cette ville ayant pris connaissance de la marque est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\ ;\ 30]$ par : $f(x) = \dfrac{75x}{x + 2}$.
L'objectif fixé à l'agence par l'entreprise qui produit ce smoothie est qu'au moins 70% des habitants d'Amsterdam aient pris connaissance de cette marque.

1. Peut-on affirmer qu'au bout de 10 semaines de publicité, l'objectif est atteint ?
2. Démontrer que la dérivée de la fonction f admet pour expression $f'(x) = \dfrac{150}{(x + 2)^2}$

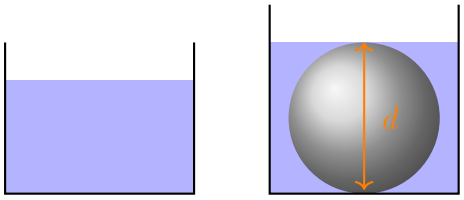
3. En déduire les variations de f sur l'intervalle $[0\ ;\ 30]$.
4. Combien de semaines seront nécessaires à l'agence publicitaire pour atteindre l'objectif fixé par l'entreprise ?

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ (sujet 0 du bac 2026) On se place dans un repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ orthogonal.

1. On considère la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 5x + 4$.
   On note $\mathcal{P}$ la courbe représentative de la fonction g.
   (a) Étudier le signe de la fonction g sur $\mathbf{R}$.
   (b) On considère un entier naturel n quelconque.
   On note A_n le point de la courbe $\mathcal{P}$ d'abscisse n.
   On note a_n le coefficient directeur de la droite (A_nA_{n+1}).
   Justifier que pour tout entier naturel n, on a $a_n = 2n - 4$.
   (c) Quelle est la nature de la suite (a_n) ?

2. On considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle $[0{,}5\,;\,8]$ par
$$f(x) = x - 5 + \frac{4}{x}.$$
   On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f.
   (a) Vérifier que pour tout réel x, de l'intervalle $[0{,}5\,;\,8]$ on a $f(x) = \dfrac{g(x)}{x}$.
   (b) À l'aide de la question **1.a**, déterminer la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à l'axe des abscisses.
   (c) On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,8]$.
   Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0{,}5\,;\,8]$ on a :
$$f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}.$$
   (d) En déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,8]$.
   (e) Réaliser un schéma de l'allure de la courbe $\mathcal{C}$ sur lequel apparaîtront les résultats des questions **2.b** et **2.d**.

Exercice n° 7. ♠ ♠ ♠ On dispose d'un récipient cylindrique de rayon 40cm contenant de l'eau dont la hauteur de l'eau est 20cm. On y plonge une bille sphérique de diamètre d (en cm) et on constate que le niveau de l'eau est tangent à la bille. Le but de cet exercice est de calculer le diamètre d de la bille.



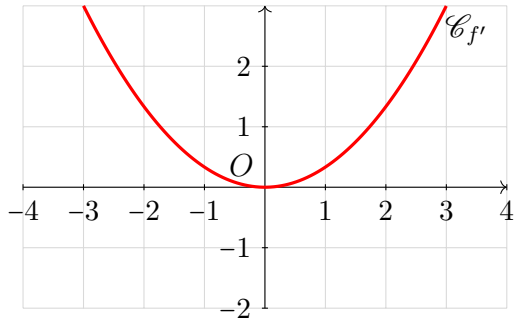
1. Expliquer pourquoi d appartient à l'intervalle $]0\,;80[$.
2. Démontrer que d est solution de l'équation $d^3 - 9600d + 192000 = 0$.

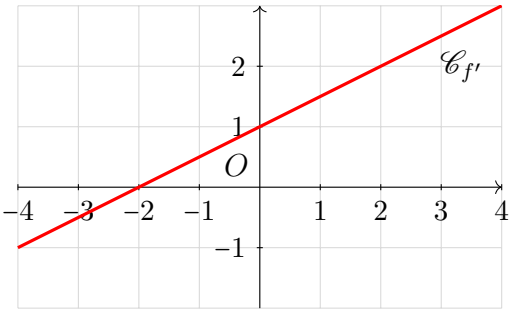
   Rappels : — Volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h : $\pi r^2 h$
   — Volume d'une sphère de rayon r : $\dfrac{4}{3}\pi r^3$

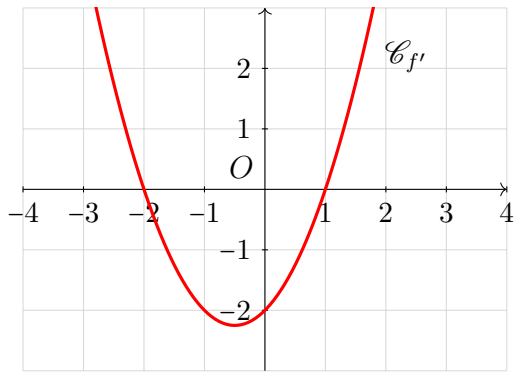
3. Soit f la fonction définie sur $]0\,;80[$ par $f(x) = x^3 - 9600x + 192000$.
   (a) Déterminer la dérivée de la fonction f.
   (b) Etudier les variations de la fonctions f sur l'intervalle $]0\,;80[$.
   (c) D'après le tableau de variations, justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]0\,;80[$.
   (d) A l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée de α.

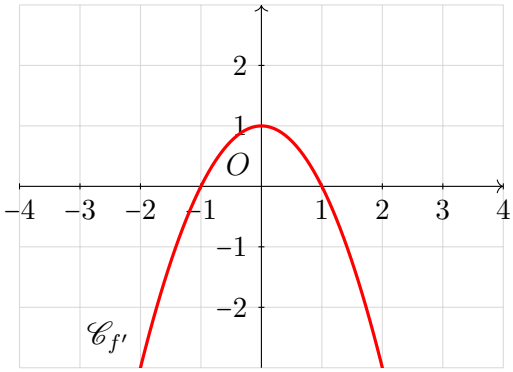
Étude graphique de fonctions et de leur dérivée

Exercice n° 8. ♠ Dans chaque cas, on a représenté la dérivée f' d'une fonction f définie sur $[-3;3]$. Déterminer dans chaque cas les variations de la fonction f.

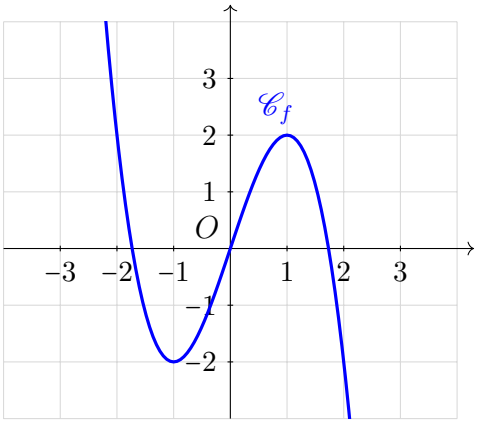




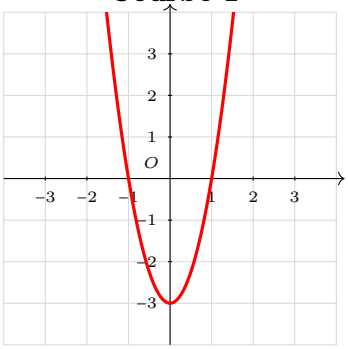




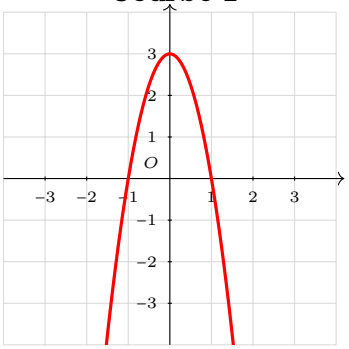
Exercice n° 9. ♠ On considère une fonction f définie sur $[-3;3]$ dont la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est donnée ci-dessous. Parmi les trois courbes ci-dessous, déterminer celle qui correspond à la courbe de la fonction dérivée f'. Justifier.



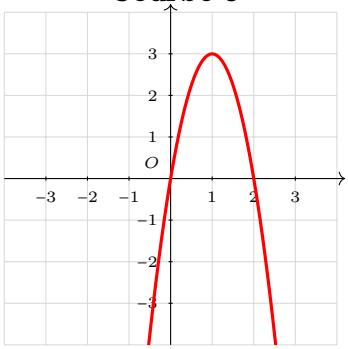
Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

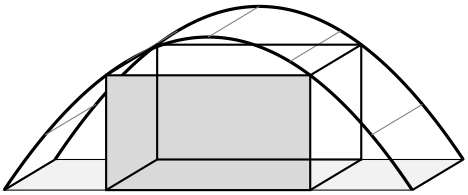


Problèmes d'optimisation

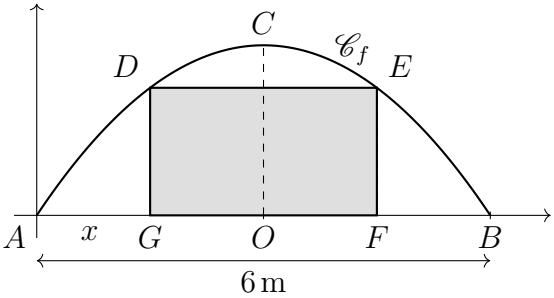
Exercice n° 10. ♠ Déterminer la longueur et la largeur d'un rectangle dont le périmètre est égal à $70cm$ pour que son aire soit maximale. En déduire la valeur de cette aire maximale.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Déterminer la longueur et la largeur d'un rectangle dont l'aire est égale à $36cm^2$ pour que son périmètre soit minimal. En déduire la valeur de ce périmètre minimal.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Sous un hangar, dont le toit est de forme « parabolique » on souhaite installer une habitation de forme parallélélpipédique. Le dessin ci-contre illustre le problème.



On suppose l'habitat s'étalant sur toute la longueur du hangar. Le but de cet exercice est de déterminer les dimensions de la façade de cet habitat afin d'en maximaliser le volume. On modélise ce problème par la figure ci-contre :



Le rectangle $DEFG$ admet la droite (CO) pour axe de symétrie. On note x la mesure de AG.
Dans le repère $(A\,;I,J)$, la courbe C_f est la courbe représentative de la fonction f définie sur $[0\,;6]$ par la relation :

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x$$

On note $A(x)$ l'aire du rectangle $DEFG$ en fonction de x.

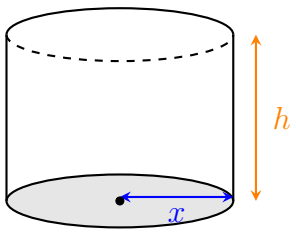
1. Le point G appartient au segment $[AO]$. Quelles sont les valeurs possibles pour la variable x exprimée en mètres ?
2. Démontrer que pour $x \in [0\,;3]$, $A(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 9x$
3. (a) Déterminer le tableau de variations de la fonction A sur l'intervalle $[0\,;3]$.
   (b) En déduire la valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle $DEFG$ est maximale.

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Une entreprise fabrique des casseroles de volume $1000cm^3$. Elle souhaite optimiser sa fabrication **en utilisant le moins de matière possible** pour chaque casserole.

On note x le rayon du cercle du fond, h la hauteur et A l'aire totale de la casserole.
But : trouver le rayon x et la hauteur h qui **minimisent** l'aire totale A pour un volume de $1000cm^3$.

1. (a) Exprimer le volume de la casserole en fonction de x et h.
   Rappel : volume d'un cylindre = Aire de la base × hauteur
   (b) En déduire une expression de h en fonction de x
2. Montrer que **l'aire totale** de la casserole est exprimée par :

$$A(x) = \pi x^2 + \frac{2000}{x}$$



3. Étudier sur $]0\,;+\infty[$ les variations de la fonction A
4. En déduire x et h pour que l'aire totale A soit minimale. Que remarque-t-on ?